

開始使用 Cloud Functions

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloud-starting-cloudfunctions?hl=zh-tw>

步驟數：7

開始使用 Cloud Functions，這是 Google 用來建構及連結雲端服務的無伺服器執行環境。透過這個實作研究室，您可以瞭解如何使用 Google Cloud 控制台來建立、部署及測試 Cloud 函式

目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. 設定和需求](#)
3. [3. 建立函式](#)
4. [4. 測試函式](#)
5. [5. 查看函式記錄檔](#)
6. [6. 清除資源](#)
7. [7. 後續步驟](#)

1. 總覽

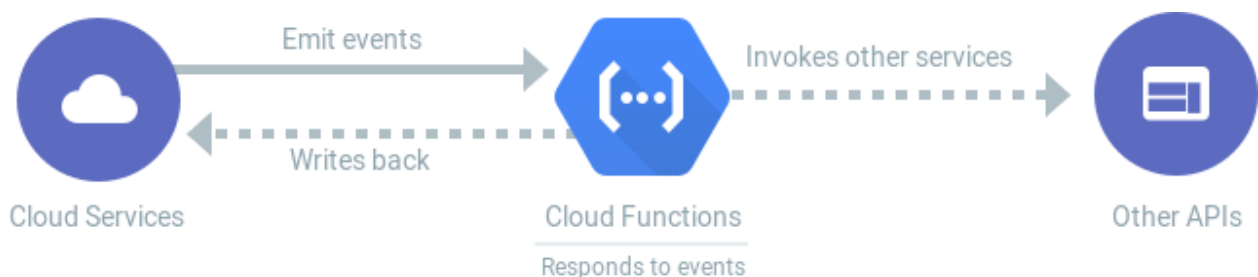


有了 Cloud Functions，您可以編寫簡單的單一用途函式，並將其附加到您的雲端基礎架構和服務產生的事件。一旦監控的事件發生，就會觸發您的 Cloud 函式。您的程式碼會在全方位代管環境下執行，因此您不須佈建任何基礎架構，也不必管理任何伺服器。

目前 Cloud Functions 可以使用 JavaScript、Python 或 Go 編寫。如果是 JavaScript，則會在 Google Cloud Platform 的 Node.js 環境中執行。只要在標準 Node.js 執行階段中執行 Cloud 函式，就能兼顧優異的可攜性和本機測試的便利性。

連結及擴充雲端服務

Cloud Functions 提供邏輯連接層，可讓您以撰寫程式碼的方式連結及擴充雲端服務。當您將檔案上傳至 Cloud Storage、記錄檔有所變更或收到來自 Cloud Pub/Sub 主題的訊息時，都能獲得相關資訊並進行回應。Cloud Functions 擴大現有的雲端服務，可讓您透過任意程式設計邏輯處理與日俱增的使用案例。Cloud Functions 可存取 Google 服務帳戶憑證，因此能順利地通過大多數 Google Cloud Platform 服務的驗證，例如 Datastore、Cloud Spanner、Cloud Translation API、Cloud Vision API 以及許多其他服務。



事件和觸發條件

Cloud 事件是雲端環境內發生的項目。這些項目可能是對資料庫資料進行的變更、新增至儲存空間系統的檔案，或是正在建立的新虛擬機器執行個體。

無論您是否選擇回應，事件都會發生。您可以使用觸發條件建立事件的回應。觸發條件是一個宣告，表明您對特定事件或一組事件感興趣。將函式繫結至觸發條件，可讓您擷取事件並對事件採取行動。如要進一步瞭解如何建立觸發條件並連結至函式，請參閱「事件和觸發條件」。

無伺服器

Cloud Functions 為您省下管理伺服器、設定軟體、更新架構以及修補作業系統的工作。軟體與基礎架構則由 Google 全代管，因此，您只需新增程式碼即可。另外，系統會自動佈建資源，以回應事件。這表示，函式可從一天幾次叫用擴展到數百萬次叫用，而您無需處理任何工作。

用途

像輕量級 ETL 這種非同步工作負載，或像觸發應用程式建構作業這種雲端自動化項目，現在都不再需要所屬伺服器和開發人員，就可以進行連接。您只需要部署繫結至事件的 Cloud 函式就可以了。

Cloud Functions 精細與隨需提供的性質也使其成為輕量級 API 與 Webhook 的最佳環境選擇。此外，在您部署 HTTP 函式時，系統會自動佈建 HTTP 端點，因此設定作業不像其他服務一樣複雜。

在本實作實驗室中，您將瞭解如何使用 Google Cloud 控制台建立、部署及測試 Cloud 函式。您將：

- 建立 Cloud 函式
 - 部署及測試函式
 - 查看記錄
-

步驟 2 · 約 2 分鐘

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Cloud 控制台](#)，建立新專案或重複使用現有專案。(如果沒有 Gmail 或 G Suite 帳戶，請先[建立帳戶](#))。

注意：記住以下網址，即可輕鬆存取 Cloud 控制台：console.cloud.google.com。

The screenshot shows the Google Cloud Platform interface for creating a new project. The top navigation bar includes the Google Cloud Platform logo and a 'Select a project' dropdown. Below this, the 'Select a project' section has a search bar and a 'NEW PROJECT' button. The 'New Project' form contains the following fields:

- Project name ***: my-kubernetes-codelab (circled in blue)
- Project ID**: my-kubernetes-codelab. It cannot be changed later. (circled in blue)
- Location ***: No organization
- Parent organization or folder**: (empty)

At the bottom, there are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

請記住專案 ID，這是所有 Google Cloud 專案中不重複的名稱 (上述名稱已遭占用，因此不適用於您，抱歉！)。本程式碼研究室稍後會將其稱為 `PROJECT_ID`。

注意：如果您使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果您使用 G Suite 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您必須在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Google Cloud 資源。

完成本程式碼研究室的費用應該不高，甚至完全免費。請務必按照「清除」部分的指示操作，瞭解如何停用資源，避免在本教學課程結束後繼續產生帳單費用。Google Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

Google Cloud Shell

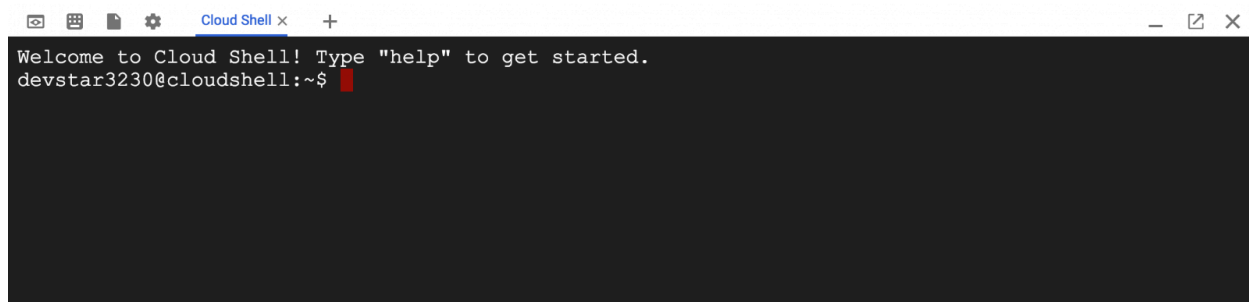
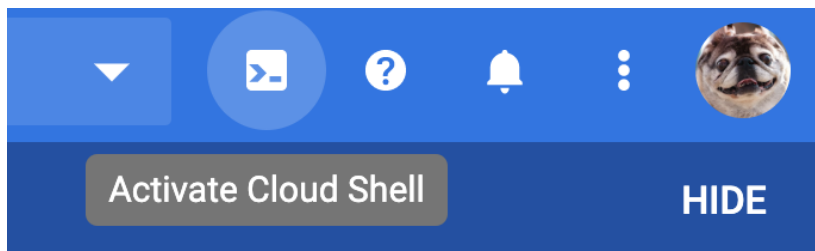
雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud 和 Cloud Functions，但在本程式碼研究室中，我們將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是 Cloud 中執行的指令列環境。

這部以 Debian 為基礎的虛擬機器，搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。也就是說，您只需要瀏覽器 (Chromebook 也可以) 就能完成本程式碼研究室。

1. 如要從 Cloud 控制台啟用 Cloud Shell，只要按一下「啟用 Cloud Shell」



即可 (佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成)。



連至 Cloud Shell 後，您應該會看到驗證已完成，專案也已設為獲派的專案 ID `PROJECT_ID`。

```
gcloud auth list
```

指令輸出

```
Credentialed accounts:
- <myaccount>@<mydomain>.com (active)
```

注意：Cloud Shell 已預先安裝 `gcloud` 指令列工具，並支援 Tab 鍵完成功能，相信您一定會喜歡。詳情請參閱 [gcloud 指令列工具總覽](#)。

```
gcloud config list project
```

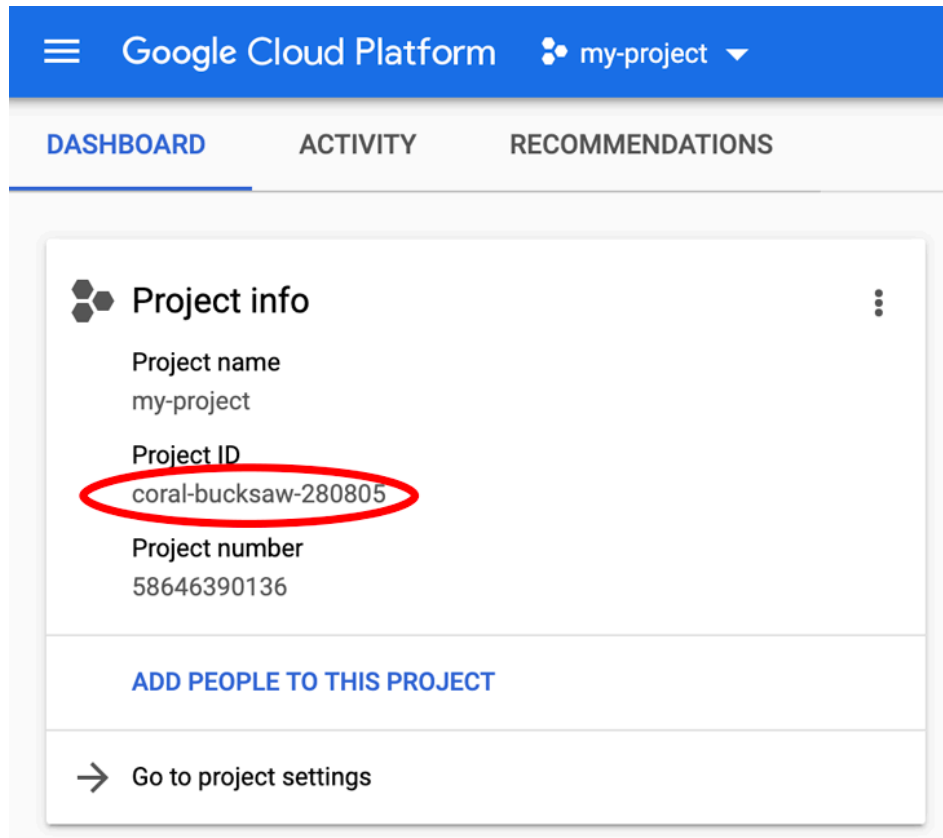
指令輸出

```
[core]
project = <PROJECT_ID>
```

如果專案未設定，請發出下列指令：

```
gcloud config set project <PROJECT_ID>
```

在尋找「`PROJECT_ID`」嗎？請檢查您在設定步驟中使用的 ID，或在 Cloud 控制台資訊主頁中尋找：



Cloud Shell 也會預設設定部分環境變數，這些變數在您執行後續指令時可能很有用。

```
echo $GOOGLE_CLOUD_PROJECT
```

指令輸出

```
<PROJECT_ID>
```

2. 最後，設定預設可用區和專案。

```
gcloud config set compute/zone us-central1-f
```

你可以選擇各種不同區域。詳情請參閱「[地區和區域](#)」。

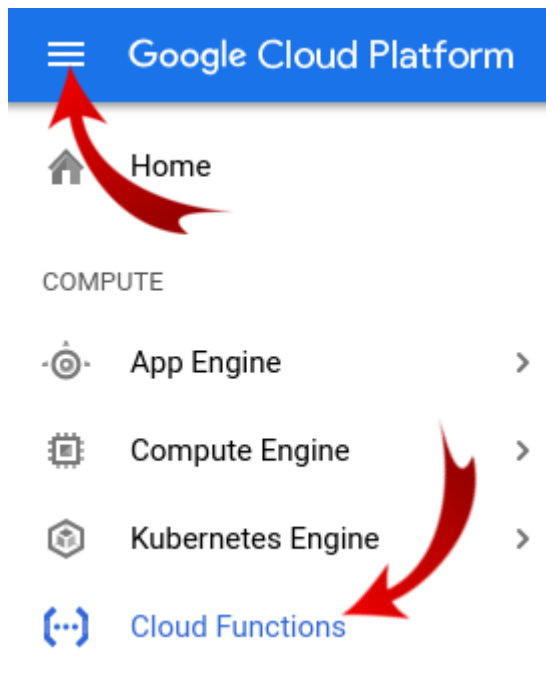
注意：如果在自己的機器上執行 `gcloud`，各個工作階段都會保留這些設定。但在 Cloud Shell 中，每次啟動新工作階段或重新連線時，都必須重新設定。

步驟 3 · 約 3 分鐘

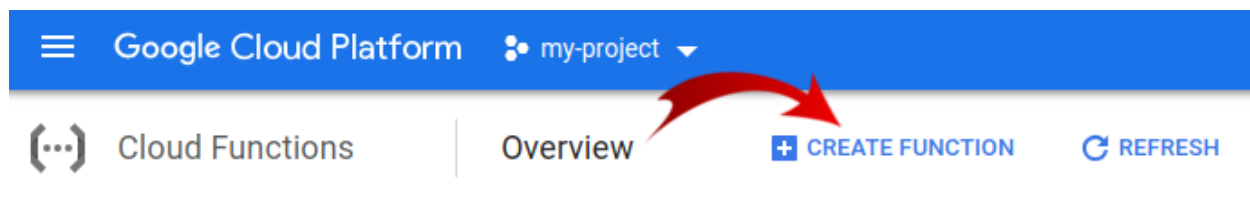
3. 建立函式

在這個步驟中，您會透過控制台建立 Cloud 函式。

- 在控制台中，依序點選「導覽選單」>「Cloud Functions」。



- 按一下「CREATE FUNCTION」：



- 將函式命名為 `GCFFunction`，並保留其他預設值：記憶體配置、HTTP 做為觸發條件、內嵌編輯器、預設執行階段和預設範例程式碼。



Name

GCFFunction

Memory allocated

256 MB

Trigger

HTTP

URL

<https://us-central1-pic-a-daily.cloudfunctions.net/GCFFunction>

Source code

- ☒ Inline editor
- ☐ ZIP upload
- ☐ ZIP from Cloud Storage
- ☐ Cloud Source repository

Runtime

Node.js 6

[index.js](#)[package.json](#)

```
1 /**  
2  * Responds to any HTTP request.  
3  *  
4  * @param {!express:Request} req HTTP request context.  
5  * @param {!express:Response} res HTTP response context.  
6  */  
7 exports.helloWorld = (req, res) => {  
8   let message = req.query.message || req.body.message || 'Hello World!  
9   res.status(200).send(message);  
10 };  
11
```

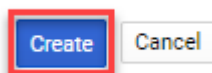
Function to execute

helloWorld

事實上，如果您想嘗試其他做法，可以選擇其他可用的執行階段，範例程式碼就會自動更新。選擇最適合自己的環境！

您也可以變更程式碼。Hello Universe!

- 在「建立函式」對話方塊中，按一下底部的「建立」來部署函式：



點選「建立」後，控制台會重新導向至 Cloud Functions 總覽頁面。

函式部署期間，函式旁邊會有一個小型旋轉圖示。部署完畢後，旋轉圖示會變成綠色勾號。如有任何問題，系統會顯示紅色圖示，並提供記錄檔的連結，方便您瞭解問題所在 (可能是程式碼有問題)。



☐	Name ^	Region	Trig
☐	✓ GCFunction	us-central1	HTT

大功告成！函式現已上線，可透過 HTTP 觸發。

步驟 4 · 約 3 分鐘

4. 測試函式

在「Cloud Functions 總覽」頁面中，顯示函式的選單，然後按一下「測試函式」：

☐ Name ^	Region	Trigger	Memory allocated	Executed function	Last deployed	
☐  GCFunction	us-central1	HTTP trigger	256 MB	helloWorld	12/1/17, 10:27 AM	Copy function Test function View logs Delete

在「觸發事件」欄位中輸入下列文字，並在頭尾加上大括號 {}，然後點選「測試函式」。

在「輸出」欄位中，您應該會看到訊息「Success: Hello World!」。

在「記錄」欄位中，狀態碼 200 表示成功。請注意，記錄可能需要幾分鐘才會顯示。



GCFunction

General

Trigger

Source

Testing

Triggering event

```
1 {"message": "Hello World!"} ← Enter this text
2
```

Test the function

Output

Success: Hello World!

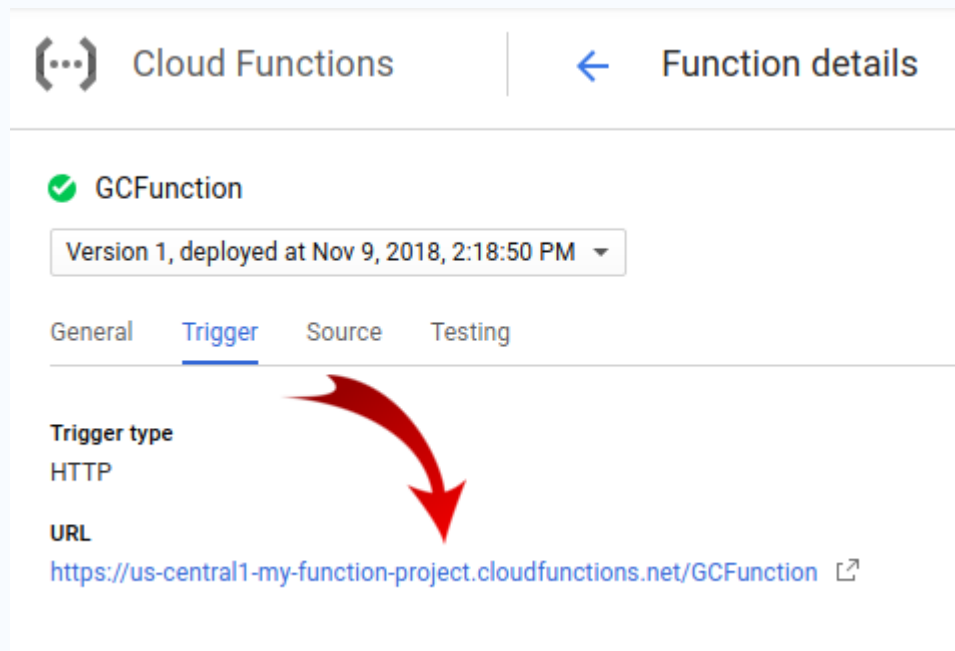
Logs

Showing up to 100 log entries

[See all logs for this function execution](#)

- Success!!
- ▶ 10:29:17.086 Function execution started
 - ▶ 10:29:17.368 Hello world!
 - ▶ 10:29:17.458 Function execution took 372 ms, finished with status code: 200

由於這個函式是使用 HTTP 類型的觸發條件建立，您也可以前往函式的「觸發條件」部分，然後點選網址來叫用程式碼。

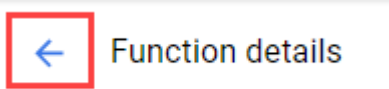


如果您返回函式建立畫面，會看到其他幾種觸發條件類型可供選擇 (例如在 bucket 中上傳檔案、Pub/Sub 訊息等)。如要進一步瞭解這些觸發條件類型，請參閱「[呼叫 Cloud Functions](#)」。

步驟 5 · 約 3 分鐘

5. 查看函式記錄檔

按一下藍色箭頭，返回 Cloud Functions 總覽頁面：



顯示函式的選單，然後按一下「查看記錄檔」：

☐	Name ^	Region	Trigger	Memory allocated	Executed function	Last deployed	
☐	☒ GCFunction	us-central1	HTTP trigger	256 MB	helloWorld	12/5/17, 12:40 PM	Copy function Test function View logs Delete

以下是記錄檔記錄的範例：

CREATE METRIC

CREATE EXPORT

Filter by label or text search

Cloud Function, GCFunction, us-central1

All logs

Any log level

Jump to date

2017-11-29 EST

View Options

No older entries found matching current filter.

11:15:48.901

projects/qwiklabs-gcp-831bdc846b81c696/locations/us-central1/functions/GCFunction

{ "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.audit.AuditLog", "...

11:16:28.494

Cloud Functions

CreateFunction

us-central1:GCFunction

{ "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.audit.AuditLog", "...

11:18:02.552

GCFunction

5w5dat0ff6zo

Function execution started

11:18:02.614

GCFunction

5w5dat0ff6zo

Hello World!

11:18:02.626

GCFunction

5w5dat0ff6zo

Function execution took 75 ms, finished with status code: 200

請注意，您可以依函式和嚴重程度篩選記錄，並透過標籤或任意格式的文字進行搜尋。

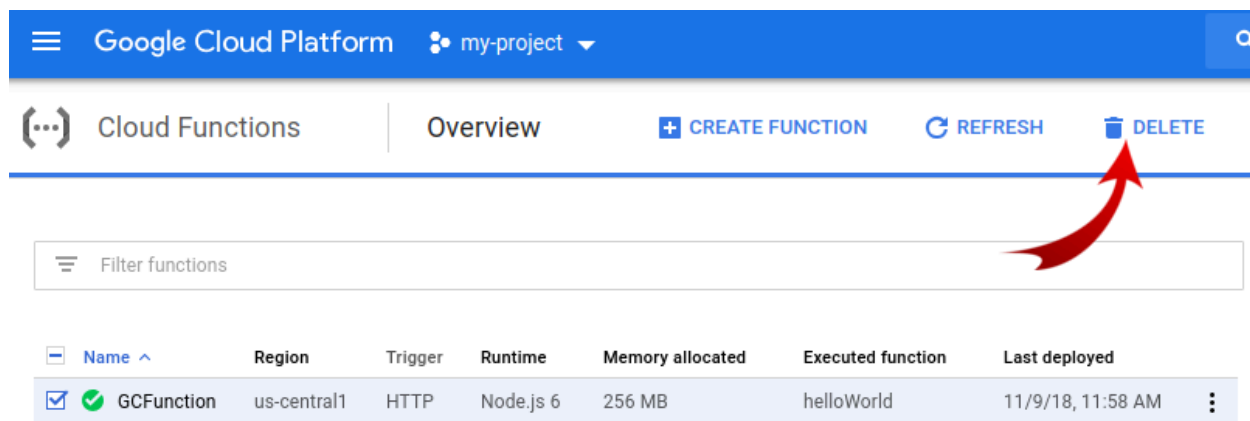
應用程式已部署並測試完畢，您可以查看記錄檔。

步驟 6 · 約 1 分鐘

6. 清除資源

由於這是無伺服器運算，因此您不需要清理資源：縮減至零表示成本也會縮減至零。因此，如果函式沒有任何流量，就不會產生費用。此外，每月前 200 萬次 Cloud Functions 叫用免費。詳情請參閱[定價頁面](#)。

如要刪除函式，請前往總覽頁面，選取函式並按一下「刪除」：



The screenshot shows the Google Cloud Platform interface for the 'my-project' Cloud Functions overview. The top navigation bar includes a menu icon, the text 'Google Cloud Platform', the project name 'my-project', and a search icon. Below this, the 'Cloud Functions' section is active, showing an 'Overview' tab. Action buttons for '+ CREATE FUNCTION', 'REFRESH', and 'DELETE' are visible. A red arrow points to the 'DELETE' button. Below the navigation bar is a 'Filter functions' input field. The main content area displays a table of functions.

	Name ^	Region	Trigger	Runtime	Memory allocated	Executed function	Last deployed	
☒	✓ GCFFunction	us-central1	HTTP	Node.js 6	256 MB	helloWorld	11/9/18, 11:58 AM	⋮

步驟 7 · 約 1 分鐘

7. 後續步驟

Cloud Functions 還有許多功能等你發掘！請參閱其他程式碼研究室和[產品頁面](#)，以及[說明文件](#)。

此外，也建議您參閱下列文章：

- [呼叫 Cloud Functions](#) (提供函式叫用觸發條件)
 - [監控 Cloud Functions](#) (記錄、錯誤報告等)
 - ... 或[無伺服器類別](#)中的其他 Codelab
-